

Passagem de Parâmetros por Referência

— Objetivos —

Os alunos deverão desenvolver as seguintes competências e habilidades:

- Manipular ponteiros para acessar e modificar valores armazenados na memória.
- Utilizar ponteiros para realizar a passagem de parâmetros por referência em funções.

— Exercícios —

Exercícios sobre Passagem de Parâmetros por Referência:

- 1) Fazer uma função que troque o valor de duas variáveis inteiras informadas como parâmetro.
- 2) Fazer uma função que retorne os dois dígitos verificadores do cpf informado como parâmetro (inteiro).
- 3) Fazer uma função que calcule a partir de um horário inicial (hora e minuto) mais uma quantidade de minutos, o horário correspondente ao horário inicial adicionado a essa quantidade de minutos. Protótipo:

*void calc_horario(int h1, int m1, int qtdmin, int *h2, int *m2)*

- 4) Faça uma função que receba como parâmetro uma matriz M[5][5] e retorne o maior valor existente na matriz, bem como a linha e coluna onde o valor ocorre.
- 5) Na Teoria de Sistemas, define-se como elemento minimax de uma matriz o menor elemento da linha em que se encontra o maior elemento da matriz. Faça uma função que receba como parâmetro uma matriz A[5][5] e retorne o valor do elemento minimax, bem como a linha e coluna onde ocorreu.
- 6) Faça uma função que receba como parâmetro uma matriz M[15][15] e retorne: o menor número primo da matriz e a sua respectiva posição (linha e coluna). O protótipo da função é dado por:

Protótipo da função:

*void menor_primo(int M[15][15], int *primo, int *lin, int *col)*

A função deverá retornar: primo=-1, col=-1 e lin=-1 se não existir nenhum número primo na matriz. Faça também o programa principal que deverá ler a matriz e após escrever: o menor número primo

da matriz e a sua respectiva posição. Esses valores deverão ser retornados pela função implementada.

7) Faça uma função, cujo protótipo é definido por

*void dois_maiores(char str[], int *primeiro, int *segundo)*

que recebe uma string (números positivos separados pelo caracter '#') e retorne os dois maiores valores existentes (ordem decrescente) na string pelos parâmetros primeiro e segundo. Por exemplo, para a string

10#20#191#7#34

a função deverá retornar 191 no parâmetro primeiro e 34 no parâmetro segundo. Note que os valores estão em ordem decrescente.

8) Considerando um tipo chamado ALUNOS definido conforme o tipo estruturado a seguir:

```
struct alunos {  
    char nome[50];  
    float nota1;  
    float nota2;  
    float nota3;  
    float media;  
};  
typedef struct alunos ALUNOS;
```

Faça um programa que leia os dados relativos a N alunos (o valor N é definido pela diretiva #define). Os dados referentes aos alunos devem ser armazenados em um vetor de dados do tipo ALUNOS. Ao final o programa deverá exibir o nome e a média aritmética do aluno com a menor e com a maior média. Deve ser criada uma função que receba o vetor de ALUNOS e retorne os dois alunos com a menor e com a maior média.

Protótipo da função:

*void menor_maior_medias(ALUNOS vet[N], ALUNOS *menor, ALUNOS *maior)*

9) Considerando uma struct chamada PONTO, possuindo apenas a posição x e y (reais) do ponto. Implemente um programa que lê as posições de N pontos (o valor de N é definido via diretiva #define) e ao final exiba os dois pontos com maior distância entre si. Deve ser criada uma função

que receba o vetor de pontos e retorne os dois pontos com maior distância entre si. A distância entre 2 pontos, é calculada a partir da equação:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Passagem de Parâmetros por Referência - Trabalho Discente Efetivo - TDE

1) O número de Inscrição do Título Eleitoral, em geral, possui doze dígitos. Os oito (8) primeiros dígitos correspondem ao número sequencial. O nono e o décimo dígitos correspondem à Unidade Federativa (UF) ao qual o eleitor pertence. Por fim, os dois últimos dígitos correspondem aos Dígitos Verificadores.

Assim, o Título Eleitoral número 004356870906, por exemplo, tem como:

- Número sequencial: 00435687
- Número da Unidade Federativa: 09 (SC)
- Dígitos Verificadores: 06

O primeiro Dígito Verificador corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório do produto de cada algarismo do número sequencial respectivamente por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a partir da esquerda. Quando o resto da divisão do somatório por 11 for igual a 10, o dígito verificador é definido como 0. Por exemplo, para o número sequencial 00435687 tem-se:

0	0	4	3	5	6	8	7	
x	x	x	x	x	x	x	x	
2	3	4	5	6	7	8	9	
0	0	16	15	30	42	64	63	117

Como o resto da divisão de 230 por 11 é igual a 10 tem-se que o primeiro dígito verificador é 0.

O segundo dígito verificador corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório do produto dos dois números da UF e do primeiro dígito verificador por 7, 8 e 9, respectivamente, a partir da esquerda. Quando o resto do somatório por 11 for igual a 10, o dígito verificador é definido como 0.

0	9	0	
x	x	x	
7	8	9	
0	72	0	72

Como o resto da divisão de 72 por 11 é igual a 6 tem-se que segundo dígito verificador é 6.

Faça uma função que receba uma string com os 10 primeiros dígitos do título de eleitor, ou seja, os 8 dígitos do número sequencial e os dois dígitos correspondentes à Unidade Federativa. A função

deverá calcular e retornar os dois dígitos verificadores. A função implementada deverá obrigatoriamente seguir o protótipo definido abaixo.

```
void titulo_de_eleitor(char *titulo, int *dv1, int *dv2)
```

Faça ainda o programa principal que deverá ler a string com os 10 primeiros dígitos do título de eleitor e após escrever os dois dígitos verificadores. Esses valores deverão ser retornados pela função implementada.

2) Considere um vetor de estruturas do tipo PILOTO que contém as informações relativas a N pilotos de corrida: nome, equipe e pontuação das 22 provas realizadas. Os campos da estrutura são definidos conforme descrito a seguir:

```
struct piloto {  
    char nome[51];  
    char equipe[51];  
    int pontuacao[22];  
};  
typedef struct piloto PILOTO;
```

Faça uma função em C que receba o vetor com N estruturas do tipo PILOTO e retorne o piloto campeão e o vice-campeão. O campeão será o piloto com maior pontuação, sendo que o total de pontos é dado pela soma da pontuação nas 22 provas. A função implementada deverá obrigatoriamente seguir o protótipo que é definido abaixo.

```
void calcula_classificacao(PILOTO v[N], PILOTO *campeao, PILOTO *vice)
```

Faça ainda o programa principal que leia o vetor de estruturas. Esse programa deverá chamar a função implementada e, posteriormente, escrever o piloto campeão e o vice-campeão.

Solução do TDE - Passagem de Parâmetros por Referência

— Leitura Complementar —

O tópico de ponteiros está disponível nos seguintes e-books da UCS:

- Minha Biblioteca
 - DAMAS, Luís. Linguagem C
 - Capítulo 8 e 12
 - EDELWEISS, Nina. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C
 - Capítulo 14
 - MANZANO, José Augusto N. G. Linguagem C acompanhada de uma xícara de café
 - Capítulo 5
 - MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com C/C++
 - Seções 5.2 e 5.6
 - PINHEIRO, Francisco de Assis Cartaxo. Elementos de programação em C
 - Seções 10.1 a 10.3
 - SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C
 - Capítulo 8
- BV
 - DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; CAETANO, César Augusto Cardoso. C : como programar
 - Capítulo 7 e Seção 12.3
 - MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C
 - Capítulo 9